ПРИМЕЊЕНО СОФТВЕРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ЕЛЕМЕНТИ РАЗВОЈА СОФТВЕРА

Основне информације о предмету и пројекту

Настава, оцењивање и пројектни рад



Факултет техничких наука · Универзитет у Новом Саду

Нови Сад

01 · НАСТАВА

Организација наставе, извођачи и материјали

Подаци за академску годину

ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ

Предавања: теоријске основе

Вежбе: практична настава и пројектни рад

Присуство на рачунарским вежбама је обавезно

Више од два неоправдана изостанка искључују право на одбрану пројекта

Званична страница предмета

ИЗВОЂАЧИ НАСТАВЕ

ПРОФЕСОР

др Зоран Јанковић

zoran.jankovic@uns.ac.rs

АСИСТЕНТИ

Данијел Јовановић	danijel.jovanovic@uns.ac.rs
Тања Чубрић	cubrictanja@gmail.com
Петар Мутић	petarmutic5@gmail.com

02 · ОЦЕЊИВАЊЕ

Начин полагања

Пројектни део носи највише 71 поен. Усмени испит мења укупан резултат у распону од −20 до +30 поена.

0–40	41–50	51–71

Неположен пројекат
Нема услова за позитивну оцену.

Обавезан усмени испит
Потребно је достићи најмање 51 поен укупно.

Упис оцене без усменог
Оцена на основу пројектних поена.

СКАЛА ОЦЕЊИВАЊА · УКУПНИ ПОЕНИ

51–60	61–70	71–80	81–90	91–100
6	7	8	9	10

02 · ОЦЕЊИВАЊЕ

Пројектне обавезе и расподела поена

ОСНОВНЕ ОБАВЕЗЕ — 41 поен

Tapiz Boards, Agile и Scrum	10
SOLID принципи и Clean Architecture	16
Пословна логика и аутоматизовано тестирање	5
КТ1 Основна имплементација · 4. вежба	10

ПРОВЕРЕ И ИНТЕГРАЦИЈА — 30 поена

Интероперабилност и усклађеност уговорних страна	10
Правилна и контролисана употреба AI алата	10
КТ2 Завршна демонстрација · 8. вежба	10

УКУПНО · ПРОЈЕКТНИ ДЕО — 71 поен

02 · ОЦЕЊИВАЊЕ

Контролне тачке

Две контролне тачке проверавају напредак свих додељених целина у терминима 4. и 8. вежбе.

КТ1 · 4. ВЕЖБА

Основна имплементација

Доменски модел, извршив ток и тест
Уговори и договор са зависним тимовима

10 поена

КТ2 · 8. ВЕЖБА

Завршна демонстрација

Обавезни случајеви употребе, тестови и интеграција
Поновљив demo, build/CI и прегледани PR-ови

10 поена

20 поена укупно на контролним тачкама, у оквиру 71 пројектног поена

ДОДАТНИ ПОЕНИ

Студент може остварити до 5 додатних поена за активност и ангажовање на настави. Додатни поени допуњују пројектни резултат највише до 71 поена.

Контролне тачке и термини одбране пројекта су одвојене обавезе.

03 · ПРОЈЕКАТ

Организација пројектних целина

Тимови, пројектне целине и приступ заједничком GitHub репозиторијуму.

ОРГАНИЗАЦИЈА ТИМА

6–10 студената чини један тим

Предметни асистент додељује пројектну целину за коју тим преузима примарну одговорност.

Приступ заједничком репозиторијуму одобрава предметни асистент.

ОБАВЕЗЕ СТУДЕНТА

- Тачно GitHub корисничко име
- Проверљив индивидуални допринос у историји измена
- Образложење сопственог рада на одбрани
- Дељени јавни линк ка Tapiz Boards табли

03 · ПРОЈЕКАТ

Обавезе за пројектну целину

Минимални услови за прихватање пројектне целине.

01 **Граница одговорности и уговор**

Целина има јасно дефинисану одговорност, јавни уговор и односе са другим целинама.

02 **Тестирање и стабилност**

Обавезни су аутоматизовани тестови кључних правила, а према потреби и интеграциони, уговорни и регресиони тестови.

03 **Документација**

Документација обухвата случајеве употребе, критеријуме прихватања, јавне уговоре, ADR и упутство за локално покретање и тестирање.

04 **Индивидуални допринос**

Сваки студент документује сопствени рад, релевантан случај употребе, дизајнерску одлуку и зависности према другим целинама.

03 · ПРОЈЕКАТ

Пројектни артефакти

Репозиторијум садржи доказе развоја, провере и техничких одлука.

РАЗВОЈНИ МАТЕРИЈАЛИ

- Backlog са критеријумима прихватања
- Git историја и Pull Request прегледи
- ADR записи за значајне архитектонске одлуке
- Упутство за локално покретање и тестирање

ПРОВЕРЉИВИ РЕЗУЛТАТИ

- Извршив пројекат у заједничком репозиторијуму
- Аутоматизовани тестови кључних правила
- Резултати компилације и тестирања
- Документација јавних уговора између модула

03 · ПРОЈЕКАТ

Следљивост индивидуалног доприноса

Допринос студента повезује захтев, измену кода и доказ провере.

01

Захтев и одговорност

Студент наводи backlog ставку или део случаја употребе за који је одговоран.

02

Измена кода

Commit-и и Pull Request приказују обим и смисао сопственог доприноса.

03

Одлука

Студент образлаже изабрану архитектонску или дизајнерску одлуку и њене последице по решење.

04

Провера

Тест, build или демонстрациони сценарио потврђује резултат измене.

03 · ПРОЈЕКАТ

Услови интеграције пројектне целине

Пројектна целина се прихвата када се укључује у заједничко решење без нарушавања постојећег понашања.

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

- ✓ Јавни уговори су дефинисани и верзионисани
- ✓ Смер зависности одговара договореној архитектури
- ✓ Build и релевантни тестови успешно се извршавају
- ✓ Конфигурација не садржи локалне или тајне податке

ДОКАЗ НА ОДБРАНИ

- ▷ Покретање функционалности у оквиру целог решења
- ▷ Образложење интеграционих тачака и зависности
- ▷ Приказ тестова за граничне и неуспешне сценарије
- ▷ Јасан приказ индивидуалног доприноса

04 · ОДБРАНА И ИСПИТ

Одбрана пројекта и важење поена

Пројектни поени важе до краја текуће академске године.

ТЕРМИНИ ОДБРАНЕ

ПРЕДИСПИТНИ ТЕРМИН

Прва половина децембра

РЕДОВНИ ТЕРМИН

Последња недеља зимског семестра

САДРЖАЈ ОДБРАНЕ

01 Функционалност пројекта и испуњеност критеријума бодовања

02 Разумевање архитектонских, техничких и организационих одлука

03 Сопствени допринос и релевантни делови заједничког решења

04 Теоријска питања из области обрађених на предмету

04 · ОДБРАНА И ИСПИТ

Усмени испит

Услови приступа усменом испиту и утицај резултата на коначну оцену.

41–50

Обавезан усмени испит

Са 41 до 50 пројектних поена за позитивну оцену потребно је најмање 51 поен укупно.

51–71

Упис оцене без усменог испита

Са 51 до 71 пројектних поена студент може прихватити оцену на основу пројектног резултата.

−20 / +30

Промена укупног резултата

Резултат усменог испита мења укупан број поена у распону од −20 до +30.

⚠ **ПРИЈАВА ИСПИТА**

Пријављен испит без приступа усменом делу: оцена на основу пројектних поена.

04 · ОДБРАНА И ИСПИТ

Потпис и предиспитне обавезе

Услови за потпис и рок важења пројектних поена.

Услов за потпис

Студент стиче потпис након испуњења свих предиспитних обавеза.

Важење пројектних поена

Остварени пројектни поени важе до краја текуће академске године.

Наредна академска година

Ако не положи испит до краја текуће академске године, студент поново похађа предмет и испуњава предиспитне обавезе.

ПРЕНОС ОБАВЕЗА

Пројектни поени не преносе се у наредну академску годину.